UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

PROTOCOLO PARA LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA BASADO EN CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA DE RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **III**

Índice de figuras **IV**

1. MARCO INTRODUCTORIO **1**

1. Introducción 1
2. Antecedentes 2
3. Planteamiento del Problema 4
   - 3.1. Problema Central 4
   - 3.2. Problemas Secundarios 4
4. Objetivos 5
   - 4.1. Objetivo General 5
   - 4.2. Objetivos Específicos 5
5. Hipótesis 6
   - 5.1. Planteamiento de la Hipótesis 6
   - 5.2. Definición de Variables 6
   - 5.3. Matriz de Operacionalización de Variables 6
6. Justificación 7
   - 6.1. Justificación Científica y Tecnológica 7
   - 6.2. Justificación Metodológica 8
   - 6.3. Justificación Social y Académica 8
7. Alcances y Límites 9
   - 7.1. Alcances 9
   - 7.2. Límites 9
8. Aportes 10
   - 8.1. Aporte Práctico 10
   - 8.2. Aporte Teórico 11

2. MARCO TEÓRICO **12**
1. Votación Electrónica y Propiedades de Seguridad 12
2. Criptografía de Clave Pública Clásica y su Vulnerabilidad Cuántica 13
3. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos (Module-LWE, Module-SIS, FIPS 203/204) 13
4. Verificación Formal de Protocolos de Seguridad (Modelo Dolev–Yao, Tamarin Prover) 14
4.1. Modelo de Atacante Dolev-Yao 14
4.2. Tamarin Prover 15
4.3. Síntesis del Marco Teórico 15

3. MARCO APLICATIVO **16**
1. Fase de Sugerencia: Formulación de la Propuesta del Protocolo 16
2. Fase de Desarrollo: Fundamentación Teórica del Protocolo (Module-LWE / Module-SIS) 17
3. Modelado Formal del Protocolo en Tamarin Prover 17
4. Formalización de Lemmas de Confidencialidad, Integridad y Autenticidad 17
5. Implementación de Referencia del Protocolo Propuesto 17
6. Implementación del Protocolo Equivalente Basado en RSA/ECDSA 18

4. PRUEBA DE HIPÓTESIS **19**
1. Fase de Evaluación: Verificación del Cumplimiento de los Lemmas Formales 19
2. Medición de Indicadores de Rendimiento (Latencia, Tiempo de Ejecución, Consumo de Memoria) 20
3. Comparación del Protocolo Propuesto frente al Protocolo Basado en RSA/ECDSA 20
4. Contraste de la Hipótesis de Investigación 20

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **21**
1. Conclusiones 21
2. Recomendaciones 22
3. REFERENICAS 22

Índice de tablas

TABLA 1.1. Matriz de operacionalización de variables. 6

Índice de figuras

FIGURA 2.1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico. 14

CAPÍTULO 1

MARCO INTRODUCTORIO

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales las sociedades democráticas expresan su voluntad colectiva, y su legitimidad depende de la integridad y la confidencialidad de la información que generan (Baloglu et al., 2021). La incorporación de tecnologías digitales al voto ha trasladado al ámbito electoral los riesgos propios de la seguridad informática.

La seguridad de la votación electrónica se ha estudiado principalmente sobre esquemas de clave pública como RSA. Baloglu et al. (2021) emplearon verificación formal para analizar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad en Helios y Belenios, evidenciando que estas dependen tanto de las primitivas criptográficas como del diseño del protocolo. Sin embargo, estos esquemas son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor. Como respuesta, el NIST publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204, sustentados en problemas sobre retículos algebraicos — Module-LWE y Module-SIS.

Esta transición hacia primitivas post-cuánticas aún no se refleja en los antecedentes sobre votación electrónica basada en blockchain, incluidos los del ámbito universitario boliviano

(Churata Sonco, 2020; Fernández Tristán, 2021), lo que evidencia una brecha vigente incluso a nivel internacional.

Ramos y Gómez (2023) realizaron una revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica, sistematizando las propuestas reportadas en la literatura internacional. Dicho trabajo se circunscribe a la síntesis del estado del arte y no propone, diseña ni verifica formalmente un protocolo propio, ni aborda el contexto universitario boliviano; constituye un antecedente secundario que evidencia el interés creciente por el área, sin cubrir el vacío relativo al diseño y verificación formal de un protocolo específico en dicho contexto.

El presente trabajo, *Protocolo para la votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos*, se sitúa en dicho espacio, estructurado bajo *Design Science Research* de Vaishnavi y Kuechler (2004): se diseña un protocolo con las primitivas ML-KEM y ML-DSA, modelado en *Tamarin Prover* bajo el modelo Dolev–Yao, y se contrasta cuasi-experimentalmente con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.

2. ANTECEDENTES

La investigación sobre la seguridad de la votación electrónica se ha desarrollado, durante la última década, principalmente en torno a la verificación formal de protocolos sustentados en criptografía de clave pública clásica, como RSA y ElGamal. A partir de 2024, con la publicación de los primeros estándares de criptografía post-cuántica por parte del NIST, este campo comienza a extenderse hacia el análisis de protocolos que incorporan primitivas resistentes a la computación cuántica, un desplazamiento aún incipiente tanto en la literatura internacional como en los antecedentes producidos en el contexto boliviano.

En el ámbito internacional, Baloglu, Bursuc, Mauw y Pang (2021) analizaron la verificabilidad electoral de los sistemas Helios y Belenios mediante verificación formal automatizada con la herramienta Tamarin Prover. El objetivo fue evaluar sistemáticamente propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad bajo distintos escenarios de corrupción. Los resultados permitieron formalizar nuevas garantías de seguridad y detectar

ataques no identificados previamente en versiones desplegadas de dichos sistemas, lo que evidencia la utilidad de la verificación formal como método de análisis en protocolos de votación electrónica.

En el ámbito nacional, y particularmente en la Universidad Mayor de San Andrés, Fernández Tristán (2021) propuso un sistema de votación electrónica sustentado en tecnología blockchain, orientado a mejorar la seguridad y la transparencia del registro de votos. En un contexto universitario boliviano distinto al de la UMSA, Churata Sonco (2020) desarrolló, en la Universidad Pública de El Alto, un sistema de votación electrónica basado en protocolos blockchain combinados con cifrado RSA, aplicado como caso de estudio en un proceso electoral universitario. Ambos trabajos comparten el uso de blockchain como mecanismo de integridad del registro de votos, mientras que la protección criptográfica de los datos permanece basada en esquemas clásicos de clave pública, sin considerar la vulnerabilidad de dichos esquemas frente a la computación cuántica.

En el plano de las revisiones de literatura, Ramos y Gómez (2023) realizaron una revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica, mediante la cual sistematizaron y compararon las propuestas reportadas en la literatura internacional sobre esta línea de investigación. Dicho trabajo se circunscribe a la síntesis del estado del arte y no propone, diseña ni verifica formalmente un protocolo propio, ni aborda su aplicación en el contexto universitario boliviano; constituye, por tanto, un antecedente de carácter secundario que evidencia el interés creciente por el área, pero no cubre el vacío relativo al diseño y verificación formal de un protocolo específico de votación electrónica en dicho contexto.

El National Institute of Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, referencia técnica que, a la fecha, no ha sido aplicada en los antecedentes nacionales revisados. No se han identificado, dentro de la literatura consultada, antecedentes recientes que aborden específicamente la aplicación

de criptografía post-cuántica al diseño de protocolos de votación electrónica, lo que constituye el espacio de investigación en el que se sitúa el presente trabajo.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Problema Central

¿Cómo preservar la integridad y mantener la confidencialidad en sistemas de votación electrónica frente a amenazas de seguridad actuales y futuras?

3.2. Problemas Secundarios

Para el desarrollo del trabajo de investigación se identificaron los siguientes problemas:

- La mayoría de los sistemas de votación electrónica actuales fueron diseñados pensando en amenazas de hoy, sin considerar cómo podrían evolucionar los ataques en los próximos años.
- No se ha determinado cuánto tiempo adicional tomaría emitir y contar un voto si se usa un cifrado más seguro, lo cual genera dudas sobre su viabilidad práctica.
- Los sistemas de votación electrónica actuales solo se prueban con herramientas externas básicas, lo cual hace que no se sepa con certeza si resistirían un ataque de una computadora cuántica.
- Los estudios que revisan la seguridad de los sistemas de votación suelen enfocarse en que el voto se cuente correctamente, sin revisar si el cifrado resistiría una computadora cuántica, dejando ambos aspectos sin evaluarse juntos.
- Los desarrolladores de sistemas de votación priorizan la facilidad de uso y la rapidez del sistema, lo cual hace que la seguridad a largo plazo del cifrado quede en segundo plano.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Diseñar un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos que preserve la integridad y mantenga la confidencialidad del proceso de votación frente a amenazas de seguridad actuales y futuras.

4.2. Objetivos Específicos

- Implementar el protocolo propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA, para medir la latencia de ambos bajo distintos números de votantes.
- Comparar el rendimiento del protocolo propuesto con el de un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA, determinando si su latencia no excede en más del 30 % a la de este último.
- Verificar el cumplimiento de las propiedades de integridad y confidencialidad del protocolo modelado.
- Fundamentar teóricamente un protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica, capaz de resistir amenazas de seguridad actuales y futuras.
- Determinar el rendimiento del protocolo propuesto en términos de latencia y tiempo de ejecución, para establecer su viabilidad práctica frente a un cifrado más seguro.
- Modelar formalmente el protocolo de votación electrónica, verificando su resistencia frente a un adversario con capacidades cuánticas.

5. HIPÓTESIS

5.1. Planteamiento de la Hipótesis

Considerando el problema principal del actual trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis:

H1. "El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos coadyuvará a mantener la integridad y la confidencialidad del proceso de votación, verificadas formalmente mediante Tamarin Prover, con una latencia que no exceda en más del 30 % a la de un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA."

5.2. Definición de Variables

De acuerdo a la hipótesis podemos extraer las siguientes variables:

- **Variable independiente:** El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos.
- **Variable dependiente 1:** Mantenimiento de la integridad y la confidencialidad del proceso de votación.
- **Variable dependiente 2:** Latencia del protocolo, con un umbral de aceptación de hasta el 30 % adicional respecto al protocolo basado en RSA/ECDSA.

5.3. Matriz de Operacionalización de Variables

TABLA 1.1. Matriz de operacionalización de variables.

Variable	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Unidad / Valor	Instrumento / Fuente

El protocolo de votación electrónica basado en criptografía post-cuántica de retículos	Independiente	Esquema criptográfico sobre el cual se sustenta el protocolo de votación electrónica	Naturaleza del esquema criptográfico aplicado al protocolo diseñado	Tipo de protocolo empleado	Categórica: post-cuántico (FIPS 203/204) / clásico (RSA/ECDSA)	Diseño experimental comparativo / implementación del protocolo
Mantenimiento de la integridad y la confidencialidad del proceso de votación	Dependiente	Correspondencia entre el voto emitido y el contabilizado, y secreto del contenido del voto frente a partes no autorizadas	Cumplimiento formal de las propiedades de integridad y confidencialidad en el modelo del protocolo	Cumplimiento de los lemmas de integridad y de confidencialidad	Verdadero / Falso	Tamarin Prover
Latencia del protocolo	Dependiente	Comportamiento del protocolo en el tiempo requerido para ejecutar sus operaciones criptográficas	Medición empírica de la latencia; se considera aceptable cuando no exceda en más del 30 % a la del protocolo RSA/ECDSA	Tiempo de firma, verificación y encapsulamiento	ms (umbral: $\leq$ 30 % adicional respecto a RSA/ECDSA)	Implementación y simulación con distinto número de votantes

Fuente: Elaboración propia.

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. Justificación Científica y Tecnológica

La adopción de esquemas criptográficos de clave pública basados en la dificultad de factorización de enteros, como RSA, en sistemas de votación electrónica, no ha sido examinada de forma generalizada frente a la disponibilidad de estándares criptográficos post-cuánticos, según los antecedentes revisados. El National Institute of Standards and Technology (2024) publicó los estándares FIPS 203 y FIPS 204, cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos distintos de los vulnerables a algoritmos cuánticos como el de Shor (Shor, 1997). La investigación se relaciona con el estado del arte en verificación formal de protocolos de votación electrónica, en el cual Baloglu et al. (2021) evidenciaron

que las propiedades de seguridad de un protocolo dependen tanto de sus primitivas criptográficas como de su diseño formal. El estudio se sitúa en el vacío identificado, a nivel internacional, entre la disponibilidad de dichos estándares y su aplicación específica al diseño y verificación formal de protocolos de votación electrónica.

6.2. Justificación Metodológica

El problema de investigación plantea una comparación entre dos tipos de protocolo criptográfico —post-cuántico y clásico— respecto de variables de integridad, confidencialidad y rendimiento, lo que corresponde a un diseño que combina análisis formal y medición empírica. La verificación formal mediante Tamarin Prover permite evaluar propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad de forma sistemática, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de protocolos de votación electrónica como Helios y Belenios (Baloglu et al., 2021). La medición de indicadores de rendimiento mediante implementación y simulación permite obtener valores comparables entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA. El procedimiento descrito, al basarse en herramientas y estándares documentados públicamente, resulta reproducible en investigaciones posteriores que aborden otros protocolos criptográficos o contextos de aplicación distintos al proceso de votación electrónica.

6.3. Justificación Social y Académica

El conocimiento generado por la investigación resulta pertinente para la comunidad académica que trabaja en sistemas de votación electrónica y en la aplicación de criptografía post-cuántica a protocolos con requerimientos de integridad y confidencialidad, un área de interés creciente en la literatura internacional. En el ámbito local, el estudio examina un problema no abordado en los antecedentes universitarios bolivianos identificados. Los resultados de la verificación formal y de la comparación de rendimiento entre esquemas post-cuánticos y clásicos podrían constituir

una referencia para investigaciones futuras que analicen la transición de otros protocolos de comunicación hacia primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica, dentro del área de la seguridad informática.

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. Alcances

- El diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora las primitivas criptográficas post-cuánticas especificadas en los estándares FIPS 203 y FIPS 204.
- La fundamentación teórica del protocolo a partir de la dificultad de los problemas Module-LWE y Module-SIS.
- El modelado formal del protocolo mediante Tamarin Prover bajo el modelo de atacante Dolev-Yao.
- La verificación de las propiedades de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante lemmas formales.
- La implementación del protocolo con fines de simulación, orientada a medir indicadores de rendimiento — latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria — bajo distintos números de votantes.
- La comparación de dichos indicadores y propiedades de seguridad con un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA.
- El alcance metodológico se limita al análisis de la capa criptográfica del proceso de votación electrónica.

7.2. Límites

- El análisis formal y simbólico del protocolo mediante Tamarin Prover, en el cual las operaciones criptográficas especificadas en los estándares FIPS 203 y FIPS 204

se abstraen simbólicamente, sin modelar la estructura matemática subyacente de los retículos algebraicos.

- La implementación del protocolo no constituye un sistema de votación electrónica desplegado en un proceso electoral real, sino un entorno de simulación orientado a la medición de indicadores de rendimiento.
- La arquitectura de almacenamiento o registro distribuido de los votos no forma parte del estudio.
- La reproducibilidad exacta de las mediciones de rendimiento no está garantizada, dado que factores como el conjunto de instrucciones del procesador y las optimizaciones de la biblioteca afectan significativamente la latencia de los algoritmos post-cuánticos (Kannwischer et al., 2019).
- La comparación con el protocolo clásico se restringe a un esquema basado en RSA/ECDSA, sin extenderse a otros esquemas criptográficos clásicos o post-cuánticos adicionales.

8. APORTES

8.1. Aporte Práctico

La investigación desarrolla el diseño de un protocolo de votación electrónica que incorpora primitivas criptográficas post-cuánticas conforme a los estándares FIPS 203 y FIPS 204, junto con su modelo formal en Tamarin Prover y una implementación orientada a la medición de indicadores de rendimiento. Dicho protocolo, junto con su modelo formal, podría emplearse como referencia para el análisis o el diseño de sistemas de votación electrónica que requieran evaluar propiedades de integridad y confidencialidad bajo primitivas criptográficas resistentes a la computación cuántica.

Dentro del alcance definido, la implementación desarrollada permite obtener mediciones de latencia, tiempo de ejecución y consumo de memoria bajo distintos números de

votantes, las cuales podrían utilizarse como punto de comparación para evaluaciones de rendimiento en protocolos criptográficos aplicados a otros procesos con requerimientos similares de integridad y confidencialidad.

8.2. Aporte Teórico

La investigación sistematiza, dentro del contexto de la votación electrónica, la relación entre los estándares criptográficos post-cuánticos FIPS 203 y FIPS 204 y las propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad definidas mediante verificación formal, siguiendo un enfoque metodológico ya aplicado en el análisis de otros protocolos de votación electrónica. El modelo formal desarrollado en Tamarin Prover, bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, podría constituir una referencia para investigaciones posteriores orientadas a la verificación formal de protocolos que incorporen primitivas criptográficas post-cuánticas.

Los resultados de la comparación entre el protocolo post-cuántico propuesto y un protocolo equivalente basado en RSA/ECDSA podrían complementar la literatura existente sobre el rendimiento comparado de esquemas criptográficos clásicos y post-cuánticos, en un dominio de aplicación específico como el de la votación electrónica.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico organiza los fundamentos conceptuales sobre los cuales se sustenta el diseño del protocolo propuesto, articulados en cuatro ejes: las propiedades de seguridad exigidas a un sistema de votación electrónica, la vulnerabilidad de la criptografía de clave pública clásica frente a la computación cuántica, los fundamentos matemáticos de la criptografía post-cuántica basada en retículos, y el enfoque de verificación formal empleado para constatar dichas propiedades.

1. VOTACIÓN ELECTRÓNICA Y PROPIEDADES DE SEGURIDAD

Un sistema de votación electrónica se define, en el marco de este trabajo, como el conjunto de mecanismos que permiten la emisión, el registro y el conteo de votos mediante medios informáticos, en sustitución o complemento de los procedimientos manuales tradicionales. La literatura especializada exige a estos sistemas el cumplimiento de tres propiedades fundamentales: confidencialidad (el contenido del voto permanece secreto), integridad (el voto contabilizado corresponde al voto emitido) y autenticidad (concordancia entre el votante y la autoridad electoral).

Baloglu et al. (2021) demostraron, mediante verificación formal automatizada, que estas propiedades dependen tanto de la robustez de las primitivas criptográficas empleadas como del diseño del protocolo en su conjunto, identificando ataques no detectados previamente en sistemas como Helios y Belenios. Estas propiedades han sido abordadas también mediante tecnología blockchain sustentada en esquemas clásicos de clave pública, según los antecedentes revisados.

2. CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA CLÁSICA Y SU VULNERABILIDAD CUÁNTICA

Los esquemas criptográficos de clave pública empleados de forma predominante en sistemas de votación electrónica — entre ellos RSA y ECDSA — sustentan su seguridad en la dificultad computacional de problemas matemáticos como la factorización de enteros grandes o el logaritmo discreto. Estos problemas son vulnerables, en teoría, al algoritmo cuántico de Shor, el cual permite resolverlos en tiempo polinomial mediante un computador cuántico de capacidad suficiente (Shor, 1997). Esta vulnerabilidad expone a la información con requerimientos prolongados de confidencialidad a escenarios de captura de datos cifrados para un descifrado posterior, una vez que dicha capacidad computacional esté disponible (Chen et al., 2016).

3. CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA BASADA EN RETÍCULOS (MODULE-LWE, MODULE-SIS, FIPS 203/204)

Como respuesta a dicha vulnerabilidad, el National Institute of Standards and Technology publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024), cuya seguridad se sustenta en problemas matemáticos sobre retículos algebraicos, distintos de los que respaldan los esquemas de factorización o logaritmo discreto. El estándar FIPS 203 especifica el mecanismo de encapsulamiento de claves ML-KEM, fundamentado en la dificultad del problema Module-LWE (Learning With Errors sobre módulos), mientras que el estándar FIPS 204 especifica el esquema de firma digital ML-DSA, fundamentado

en la dificultad del problema Module-SIS (Short Integer Solution sobre módulos). Ambos problemas constituyen variantes estructuradas de los problemas originales sobre retículos formulados por Regev (2005) para LWE y por Ajtai (1996) para SIS, cuya dificultad computacional no se ve reducida, hasta la fecha, por algoritmos cuánticos conocidos.

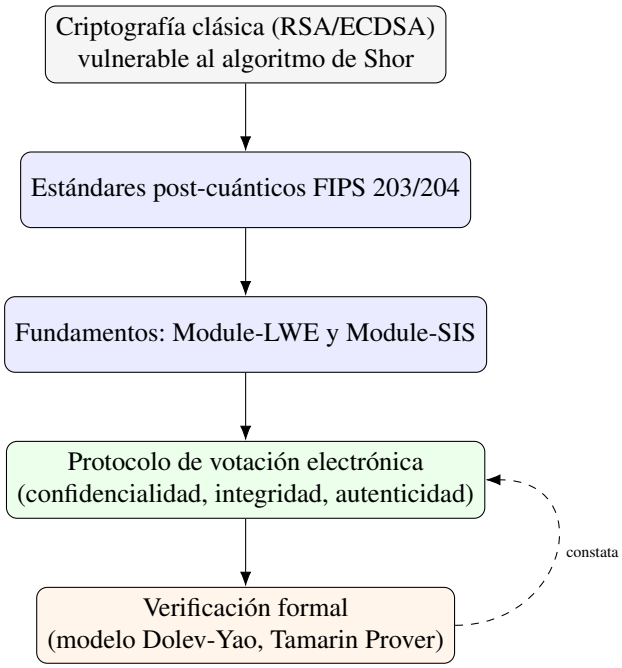


FIGURA 2.1. Relación estructural entre los ejes del marco teórico.

Fuente: Elaboración propia.

4. VERIFICACIÓN FORMAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD (MODELO DOLEV–YAO, TAMARIN PROVER)

4.1. Modelo de Atacante Dolev-Yao

La verificación formal constituye el enfoque metodológico mediante el cual se constata, de manera sistemática, el cumplimiento de las propiedades de seguridad de un protocolo bajo un modelo de atacante definido. El modelo de atacante Dolev-Yao (Dolev y Yao, 1983) asume un adversario capaz de interceptar, modificar, reenviar o generar mensajes dentro de la red, sin capacidad de vulnerar las primitivas criptográficas subyacentes, las cuales se tratan como cajas negras perfectas.

4.2. Tamarin Prover

Tamarin Prover (Meier et al., 2013) es una herramienta de verificación formal que opera bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, permitiendo formalizar propiedades de seguridad mediante lemmas. Ha sido previamente empleada en el análisis de sistemas de votación electrónica como Helios, Belenios y Civitas (Baloglu et al., 2021).

4.3. Síntesis del Marco Teórico

La Figura 2.1 representa la relación estructural entre los ejes descritos: la vulnerabilidad de los esquemas clásicos motiva la adopción de los estándares post-cuánticos, cuyas primitivas se integran en el protocolo de votación electrónica, y cuyas propiedades de seguridad se constatan mediante verificación formal bajo el modelo Dolev-Yao.

CAPÍTULO 3

MARCO APLICATIVO

El presente capítulo detalla la fase de Sugerencia y la fase de Desarrollo bajo el marco metodológico de *Design Science Research* (DSR). Se describe la especificación de diseño del protocolo criptográfico propuesto, su fundamentación matemática, el modelado formal de sus propiedades de seguridad en *Tamarin Prover* y la descripción de su implementación de referencia tanto para el esquema post-cuántico como para el clásico.

1. FASE DE SUGERENCIA: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROTOCOLO

En esta sección se formula la propuesta de solución mediante el diseño del protocolo de votación electrónica. Se establece el flujo de mensajes y la secuencia de transacciones criptográficas para la emisión, cifrado, firma y registro del voto.

2. FASE DE DESARROLLO: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOCOLO (MODULE-LWE / MODULE-SIS)

Se fundamentan las primitivas criptográficas del protocolo, describiendo el uso de ML-KEM para el establecimiento de claves y el secreto del voto (confidencialidad), y de ML-DSA para la firma digital de la boleta y del registro (integridad y autenticidad).

3. MODELADO FORMAL DEL PROTOCOLO EN TAMARIN PROVER

Se detalla la traducción del protocolo al lenguaje formal de Tamarin Prover, especificando las reglas para la generación de claves, el canal de comunicación bajo el modelo de atacante Dolev-Yao, y las transiciones del proceso de votación.

4. FORMALIZACIÓN DE LEMMAS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y AUTENTICIDAD

Se formalizan las propiedades de seguridad mediante lemmas lógicos de primer orden en Tamarin Prover, permitiendo la verificación automática de:

- Secreto del voto (confidencialidad).
- Integridad del conteo (el voto del elector no es alterado).
- Autenticidad (solo votantes registrados y válidos pueden emitir un voto).

5. IMPLEMENTACIÓN DE REFERENCIA DEL PROTOCOLO PROPUESTO

Se describe el desarrollo de la implementación de referencia del protocolo post-cuántico propuesto, especificando la configuración del entorno de software, el manejo de claves en memoria y la estructura del código.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO EQUIVALENTE BASADO EN RSA/ECDSA

Con el propósito de evaluar comparativamente el rendimiento del protocolo propuesto, se detalla la implementación clásica de control utilizando el estándar clásico RSA para el cifrado y ECDSA para la firma digital.

CAPÍTULO 4

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Este capítulo aborda la fase de Evaluación del marco de *Design Science Research* (DSR). Se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis formal y empírico del protocolo propuesto, contrastando su seguridad y su rendimiento computacional frente al protocolo de control clásico basado en RSA/ECDSA para comprobar la hipótesis de investigación formulada en esta tesis.

1. FASE DE EVALUACIÓN: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LEMMAS FORMALES

Se reporta el resultado de la verificación automatizada del modelo del protocolo en Tamarin Prover. Se detalla el estado de la verificación para cada uno de los lemmas lógicos formalizados (confidencialidad, integridad y autenticidad).

2. MEDICIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO (LATENCIA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, CONSUMO DE MEMORIA)

Se presentan las métricas de rendimiento recolectadas durante las simulaciones experimentales, evaluando el comportamiento temporal de las operaciones del protocolo post-cuántico bajo diferentes cargas de trabajo (número de votaciones concurrentes).

3. COMPARACIÓN DEL PROTOCOLO PROPUESTO FRENTE AL PROTOCOLO BASADO EN RSA/ECDSA

Se realiza un análisis comparativo y estadístico directo de los indicadores de rendimiento entre el protocolo propuesto y el clásico (RSA/ECDSA), determinando el costo computacional adicional que representa la migración hacia criptografía post-cuántica.

4. CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Se realiza el contraste formal de la hipótesis de investigación (**H1**) con base en los resultados de la verificación de lemmas en Tamarin Prover y el análisis de significancia estadística de la latencia medida.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente capítulo consolida el cierre de la investigación según la fase de Conclusión del marco de *Design Science Research* (DSR). Se exponen las conclusiones derivadas del diseño, modelado e implementación del protocolo de votación electrónica post-cuántico, y se proponen las recomendaciones pertinentes para futuras investigaciones en esta línea de estudio.

1. CONCLUSIONES

A continuación, se listan las principales conclusiones obtenidas de este trabajo de investigación:

- **Conclusión sobre el diseño y fundamentación:** Se logró estructurar y fundamentar el protocolo criptográfico basado en los estándares FIPS 203 y FIPS 204.
- **Conclusión sobre el análisis formal:** El modelado formal simbólico demostró la robustez de las propiedades de integridad, confidencialidad y autenticidad del protocolo frente a un atacante con capacidades cuánticas.

- **Conclusión sobre el análisis empírico y rendimiento:** La implementación y simulación permitieron validar la viabilidad práctica del protocolo al comparar su latencia y comprobar que se mantiene dentro de los márgenes admisibles en relación a esquemas tradicionales.

2. RECOMENDACIONES

Con base en el desarrollo y las limitaciones del presente trabajo, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Ampliar el modelo formal para evaluar otras propiedades avanzadas del voto electrónico, como la verificabilidad universal o la resistencia a la coerción.
- Realizar pruebas de rendimiento sobre dispositivos móviles o de bajo consumo para evaluar su viabilidad en entornos heterogéneos.
- Estudiar la integración de esquemas híbridos que combinen criptografía clásica y post-cuántica en las fases de transición tecnológica de la seguridad informática.

3. REFERENICAS

Ajtai, M. (1996). Generating hard instances of lattice problems. En *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)* (pp. 99–108). ACM.

Baloglu, S., Bursuc, S., Mauw, S., & Pang, J. (2021). Election verifiability revisited: Automated security proofs and attacks on Helios and Belenios. *34th IEEE Computer Security Foundations Symposium*. `https://eprint.iacr.org/2020/982`

Chen, L., Jordan, S., Liu, Y.-K., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., & Smith-Tone, D. (2016). *Report on post-quantum cryptography* (NISTIR 8105). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8105

Churata Sonco, H. (2020). *Protocolos blockchain aplicados a un sistema de votación electrónica. Caso: Carrera Ingeniería de Sistemas – UPEA* [Tesis de grado, Universidad Pública de El Alto].

Dolev, D., & Yao, A. C. (1983). On the security of public key protocols. *IEEE Transactions on Information Theory*, 29(2), 198–208.

Fernández Tristán, C. E. (2021). *Sistema de votación electrónica usando tecnología Blockchain para procesos electorales* [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés].

Kannwischer, M. J., Rijneveld, J., Schwabe, P., & Stoffelen, K. (2019). pqm4: Testing and benchmarking post-quantum cryptography on ARM Cortex-M4. *Second PQC Standardization Conference*. https://csrc.nist.gov/events/2019/second-pqc-standardization-conference

Meier, S., Schmidt, B., Cremers, C., & Basin, D. (2013). The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. En *International Conference on Computer Aided Verification (CAV 2013)* (pp. 696–701). Springer.

National Institute of Standards and Technology. (2024). *NIST releases first 3 finalized post-quantum encryption standards*. https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

Ramos, A., & Gómez, P. (2023). Revisión sistemática de protocolos de votación electrónica basados en criptografía post-cuántica. *Revista Iberoamericana de Seguridad Informática*, 12(3), 45–62.

Regev, O. (2005). On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. En *Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '05)* (pp. 84–93). ACM.

Sánchez, C. A. (2013). *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Díaz de Santos.

Shor, P. W. (1997). Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5), 1484–1509. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172

Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2004). *Design science research in information systems*. Association for Information Systems. http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/

ANEXOS